LABORATUVAR 4 · KA500 KALINLIK MAKİNESİ

4 Secure Remote Access

Netmak Endüstri Makinaları A.Ş. · Ankara · Safety 4.0 Bootcamp

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad *Grup* *Tarih*

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (varsayım)

KA 500 ürün sayfasında uzak erişim belirtilmemiş: standart makinede uzak bağlantı **yok** varsayıldı. Bağlantı yüzeyi yalnız yerel servis/parametre portu, USB ve opsiyonel dijital ayar ünitesidir.

Eklenen uzak modülün zayıf hâli: atölye ağı → modül (doğrudan, ortak hesap) → kumanda panosu; kayıt yok, sürekli açık, emniyet rölesi parametresiyle aynı hatta.

HEDEF (beş ilkeyle)

Servis uzmanı → **MFA** → **VPN** → **jump server** (tam oturum kaydı, **kişisel hesap**) → Z3 servis bölgesi → Z2'ye yalnız salt-okunur izleme.

Varsayılan kapalı: servis talebiyle süreli açılır. Fren/durma ve emniyet parametreleri yalnız yerelde, anahtarlı/yetkili erişimle değişir. Z1 (emniyet) ile uzak yol arasında yazma bağlantısı yoktur.

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Hedef mimaride hayır — iki şartla. Kapak izleme, E-stop ve fren sabit kablolu, kontrol sisteminden ayrı bir emniyet yolunda; uzak yolda yazma noktası yok. Saldırgan Z2'de start/besleme/masa komutu verebilir ama kapak açıkken emniyet zinciri start iznini keser.

Şart 1: fren/durma süresi yazılımla (sürücü parametresi) ayarlanabiliyorsa bağımsızlık bozulur. **Şart 2:** kapak anahtarı köprülenmemiş olmalı. Bu yüzden aşağıdaki gereksinimler yazılır.

2 **Kapak / E-stop / fren zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

R1: Emniyet fonksiyonları (kapak izleme, E-stop, fren) uzak yoldan devre dışı bırakılamaz, değiştirilemez.

R2: Uzaktan gelen hiçbir komut kapak açıkken veya bakım modunda mili/beslemeyi başlatamaz.

R3: Fren/durma süresini etkileyen parametreler yalnız yerel yetkili erişimle değişir; her değişiklik kaydedilir, değişim sonrası durma süresi yeniden doğrulanır.

R4: Uzak bağlantı kopsa/arızalansa makine güvenli durumda kalır (fail-safe); uzak erişim emniyet girişini bypass edemez.

R5: Uzak oturum açıkken makinede yerel gösterge ve yerel kesme imkânı bulunur.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.